

Настройка QinQ в маршрутизаторе vESR Eltex

Это часть текста главы 19, которая не вошла в вторую книгу "Руководство для продвинутых". Почему будет показано ниже по тексту. План работы предполагал дать вводный параграф что такое этот протокол QinQ. Для чего нужен и где его лучше всего применить. Далее описание задачи и схема с решением.

Вводную часть здесь опустим, поскольку уже сказано, что во вторую книгу (которая состоит из выше опубликованных глав с 11 по 18-приведена нумерация, включающая первые десять глав первой книги), этот текст не войдёт и не будет смущать неокрепший ум неофита. перейдем сразу к схеме.

1.1. Что такое QinQ

QinQ — это технология, которая позволяет пакетам с двойным тегом VLAN перемещаться по магистральной сети оператора. Она стандартизирована в IEEE 802.1ad.

Принцип работы: тег VLAN частной сети оборачивается в тег VLAN публичной сети. Когда пакеты проходят по сети, они маршрутизируются в публичной сети на основе внешнего тега VLAN. Внутренний тег VLAN рассматривается как данные и проходит по публичной сети вместе с ними.

Основная область применения технологии QinQ — сети передачи данных операторского класса. Она предназначена для прозрачного пропуска трафика клиентов, использующих в своих сетях VLAN, через сеть оператора.

Преимуществом применения технологии QinQ для такой услуги является отсутствие необходимости согласования тегов VLAN между клиентом и оператором. Это предоставляет клиенту практически безграничные возможности по расширению своей сети передачи данных.

1.2. Некоторые ограничения протокола QinQ

- **Ограничение на количество идентификаторов VLAN.** Поле VID (VLAN Identifier) имеет размер 12 бит, что позволяет заложить до 4096 VLAN. Однако значения 0 и 4095 (0x000 и 0xFFFF) зарезервированы, поэтому реальное количество VLAN — 4094.
- **Отсутствие полноценного разделения доменов сетей пользователей и провайдера.** QinQ не позволяет решить эту проблему, а лишь позволяет преодолеть ограничение на количество идентификаторов VLAN в сети.
- **Ограничение контроля над MAC-адресами.** Контролировать MAC-адреса с помощью только технологии QinQ невозможно, так как коммутация кадров Ethernet в домене сети провайдера основана на MAC-адресах из клиентской сети.
- **Необходимость увеличения L2 MTU на коммутаторе.** К кадрам добавляется дополнительный заголовок 802.1q, поэтому требуется увеличить L2 MTU как минимум на 4 байта.

- **Ограничения на некоторых моделях коммутаторов.** Например, на коммутаторе SNR-S2960-24G существует аппаратное ограничение на нумерацию используемых тегуемых VLAN: можно использовать только VLAN с номерами 1–127. На моделях серий S2962, S2965, S2982G, S2985G отсутствует возможность добавить внешний тег QinQ на одном интерфейсе и снять на другом.

1.3. Задача

Задача сделать общий домен L2 для клиентов двух филиалов с vlan 10, vlan20 на каждой из сторон как показано на схеме Рисунок 19-1. Клиентами выступают PC и Линукс. Клиенты подключены к коммутатору доступа в каждом из филиалов. На коммутаторах настроены access 10, access 20 в сторону клиентов и транк на коммутатор доступа.

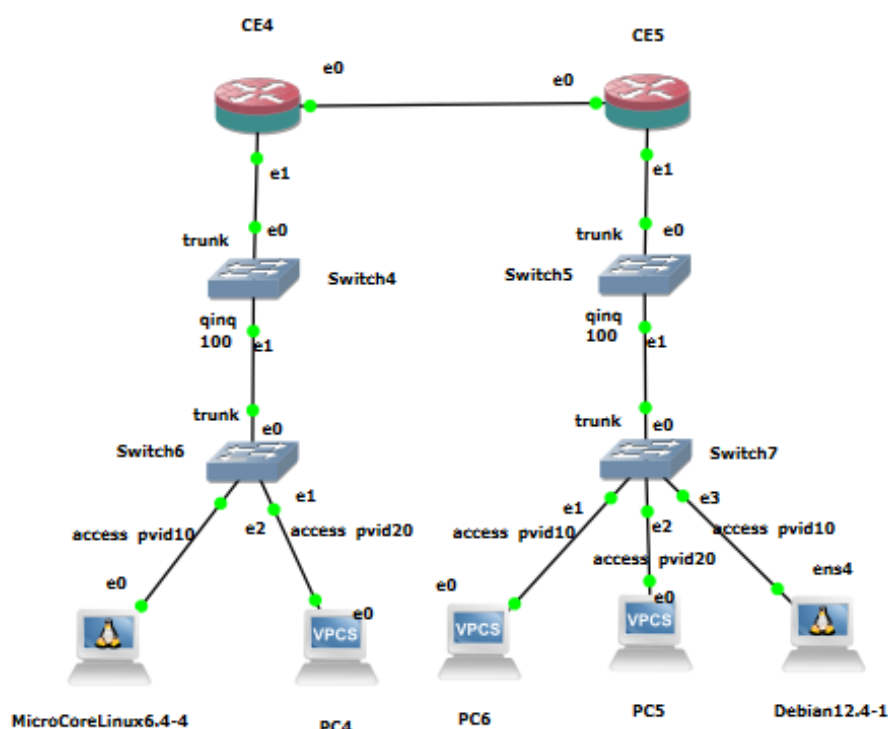


Рисунок 19-1. Схема проверки работы протокола QinQ

1.4. Решение

На вход интерфейса gigabitethernet 1/0/2 маршрутизатора CE (vesr Eltex с ОС v.1.24.1 на борту) пакеты от клиентов локальной сети должны приходить уже с двумя полями: S-tag и C-tag.В этом и состоит суть протокола QinQ - сделать паровозик, который провезет клиентские VLAN через магистральные сети оператора связи. Для этого и нужны два этих

встроенных в GNS3 свитча. Один приклеит метку VLAN локальной сети, а другой метку магистральной. На скринах экранов Рисунок 19-2 и 19-3 есть настройки встроенных свитчей и показаны детали конфигурации портов.

Switch6 configuration

General

Name: Switch6

Console type: telnet

Settings

Port: 8

VLAN: 1

Type: access

QinQ EtherType: 0x8100

Ports

Port	VLAN	Type	EtherType
0	1	dot1q	
1	10	access	
2	20	access	
3	30	access	
4	1	access	
5	1	access	
6	1	access	
7	1	access	

Рисунок 19-2. Параметры настройки коммутатора доступа.

Switch4 configuration

General

Name: Switch4

Console type: none

Settings

Port: 8

VLAN: 1

Type: access

QinQ EtherType: 0x8100

Ports

Port	VLAN	Type	EtherType
0	1	dot1q	
1	100	qinq	0x8100
2	1	access	
3	1	access	
4	1	access	
5	1	access	
6	1	access	
7	1	access	

Рисунок 19-3. Параметры настройки коммутатора распределения.

Настройка самих маршрутизаторов стандартна-на интерфейсы IP адрес не назначаются и отключен межсетевой экран. Необходимо увеличить размер фрейма и MTU на интерфейсах. Создается виртуальный коммутатор bridge 1 и VLAN 100. Это VLAN s-tag для сети оператора:

```
bridge 1
vlan 100
mac-address a2:00:00:00:0c:e2
ip firewall disable
ip address 172.16.10.1/24
no spanning-tree
enable
```

```
exit
```

Адрес коммутатора устанавливается из диапазона адресов, выдаваемых сервером DHCP:

```
ip dhcp-server  
ip dhcp-server pool LAN VLAN10  
network 172.16.10.0/24  
default-lease-time 003:00:00  
address-range 172.16.10.3-172.16.10.254  
default-router 172.16.10.1  
dns-server 77.88.8.8  
exit
```

Сервер DHCP будет выдавать адреса как клиентам в локальной сети своего филиала, так и клиентам локальной сети второго филиала, с которым установлена связь через выделенную линию оператора и подключенную к субинтерфейсу Gigabitethernet 1/0/1.100:

```
interface gigabitethernet 1/0/1  
description "UPlink-to-PE1"  
spanning-tree disable  
ip firewall disable  
exit  
interface gigabitethernet 1/0/1.100  
bridge-group 1  
ip firewall disable  
exit
```

Остановимся немного подробнее на этом моменте. Привязку интерфейса Gigabitethernet к bridge-group 1 применена для объединения нескольких физических интерфейсов в один виртуальный интерфейс (bridge). Это позволяет:

Прозрачно пересылать кадры Ethernet между разными интерфейсами в пределах одной группы.

Объединить широковещательные домены разных VLAN в одну подсеть на уровне L2.

Использовать bridge как шлюз для подсети, подключённой к интерфейсам, и маршрутизировать трафик далее.

Некоторые особенности работы:

Фильтрация по VLAN — если в bridge добавлен хотя бы один интерфейс в режиме switchport с сохранением тега (bridge-group x tagged), то на всём bridge активируется режим фильтрации по VLAN. Трафик без VLAN-тега сбрасывается.

Снятие VLAN-тега — при поступлении трафика из интерфейса в bridge VLAN-тег снимается.

Обратим внимание, что интерфейсы в данном случае в состоянии router port, а не switchport. Это будет важно при анализе проблем в работе устройства.

Далее стандартно, в соответствии с документацией на устройство настраиваются интерфейсы для работы с протоколом QinQ:

```
interface gigabitethernet 1/0/2  
ip firewall disable  
exit  
interface gigabitethernet 1/0/2.100  
ip firewall disable  
exit  
interface gigabitethernet 1/0/2.100.10  
bridge-group 1  
ip firewall disable  
spanning-tree disable  
exit  
interface gigabitethernet 1/0/2.100.20  
shutdown  
bridge-group 2  
ip firewall disable  
spanning-tree disable  
exit
```

Обратите внимание, что интерфейс gigabitethernet 1/0/2.100.20

отключен.

Это сделано для точного соответствия примеру настройки из официальной документации Eltex. Иными словами, в работе сейчас только один внутренний VLAN, соответствующий C-tag 10.

1.5. Проверка

Для проверки работы L2 домена на виртуальных ПК в локальных сетях обоих филиалов нужно ввести в консоли команду ip dhcp:

```
PC6> ip dhcp  
DDORA IP 172.16.10.5/24 GW 172.16.10.1  
  
PC6> sh ip  
  
NAME : PC6[1]
```

```
IP/MASK : 172.16.10.5/24  
GATEWAY : 172.16.10.1  
DNS : 77.88.8.8  
DHCP SERVER : 172.16.10.1  
DHCP LEASE : 85840, 86400/43200/75600  
MAC : 00:50:79:66:68:04  
LPORT : 10028  
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10029  
MTU: : 1500
```

PC6>

Это результат, полученный в локальной сети, внешней по отношению к серверу DHCP. Адрес получен, L2 домен работает и бродкаст запросы проходят.
Проверяем прохождение пакетов по маршруту:

```
ce5# monitor gigabitethernet 1/0/2.100.10  
09:00:36.214903 00:50:79:66:68:04 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype  
IPv4 (0x0800), length 406: (tos 0x10, ttl 16, id 0, offset 0, flags  
[none], proto UDP (17), length 392)  
0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from  
00:50:79:66:68:04, length 364, xid 0xa9ff885d, Flags [none]  
Client-Ethernet-Address 00:50:79:66:68:04  
Vendor-rfc1048 Extensions  
Magic Cookie 0x63825363  
DHCP-Message Option 53, length 1: Discover  
Hostname Option 12, length 4: "PC61"  
Client-ID Option 61, length 7: ether  
00:50:79:66:68:04  
09:00:36.226506 a2:00:00:00:0c:e4 > 00:50:79:66:68:04, ethertype  
IPv4 (0x0800), length 62: (tos 0x0, ttl 64, id 39179, offset 0, flags  
[DF], proto ICMP (1), length 48)  
172.16.10.1 > 172.16.10.5: ICMP echo request, id 6216, seq 0,  
length 28  
09:00:36.227013 00:50:79:66:68:04 > a2:00:00:00:0c:e4, ethertype  
IPv4 (0x0800), length 62: (tos 0x0, ttl 64, id 39179, offset 0, flags  
[DF], proto ICMP (1), length 48)  
172.16.10.5 > 172.16.10.1: ICMP echo reply, id 6216, seq 0,  
length 28
```

09:00:37.227923 00:50:79:66:68:04 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype IPv4 (0x0800), length 406: (tos 0x10, ttl 16, id 0, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 392)

0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:50:79:66:68:04, length 364, xid 0xa9ff885d, Flags [none]

Client-Ethernet-Address 00:50:79:66:68:04

Vendor-rfc1048 Extensions

Magic Cookie 0x63825363

DHCP-Message Option 53, length 1: Discover

Hostname Option 12, length 4: "PC61"

Client-ID Option 61, length 7: ether 00:50:79:66:68:04

09:00:37.242189 a2:00:00:00:0c:e4 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 60: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 172.16.10.6 tell 172.16.10.1, length 46

09:00:38.239403 a2:00:00:00:0c:e4 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 60: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 172.16.10.6 tell 172.16.10.1, length 46

09:00:38.247024 a2:00:00:00:0c:e4 > 00:50:79:66:68:04, ethertype IPv4 (0x0800), length 62: (tos 0x0, ttl 64, id 32709, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 48)

172.16.10.1 > 172.16.10.6: ICMP echo request, id 22601, seq 0, length 28

09:00:38.250080 a2:00:00:00:0c:e4 > 00:50:79:66:68:04, ethertype IPv4 (0x0800), length 342: (tos 0x0, ttl 64, id 1017, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 328)

172.16.10.1.67 > 172.16.10.6.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 300, xid 0xa9ff885d, Flags [none]

Your-IP 172.16.10.6

Client-Ethernet-Address 00:50:79:66:68:04

Vendor-rfc1048 Extensions

Magic Cookie 0x63825363

DHCP-Message Option 53, length 1: Offer

Server-ID Option 54, length 4: 172.16.10.1

Lease-Time Option 51, length 4: 86400

Subnet-Mask Option 1, length 4: 255.255.255.0

Default-Gateway Option 3, length 4: 172.16.10.1

Domain-Name-Server Option 6, length 4: 77.88.8.8

09:00:40.226804 00:50:79:66:68:04 > a2:00:00:00:0c:e4, ethertype IPv4 (0x0800), length 406: (tos 0x10, ttl 16, id 0, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 392)

0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:50:79:66:68:04, length 364, xid 0xa9ff885d, Flags [none]

Client-IP 172.16.10.6

Client-Ethernet-Address 00:50:79:66:68:04

Vendor-rfc1048 Extensions

Magic Cookie 0x63825363

DHCP-Message Option 53, length 1: Request

Server-ID Option 54, length 4: 172.16.10.1

Requested-IP Option 50, length 4: 172.16.10.6

Client-ID Option 61, length 7: ether 00:50:79:66:68:04

Hostname Option 12, length 4: "PC61"

Parameter-Request Option 55, length 4:

Subnet-Mask, Default-Gateway, Domain-Name-Server, Domain-Name

09:00:40.238285 a2:00:00:00:0c:e4 > 00:50:79:66:68:04, ethertype IPv4 (0x0800), length 342: (tos 0x0, ttl 64, id 2006, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 328)

172.16.10.1.67 > 172.16.10.6.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 300, xid 0xa9ff885d, Flags [none]

Client-IP 172.16.10.6

Your-IP 172.16.10.6

Client-Ethernet-Address 00:50:79:66:68:04

Vendor-rfc1048 Extensions

Magic Cookie 0x63825363

DHCP-Message Option 53, length 1: ACK

Server-ID Option 54, length 4: 172.16.10.1

Lease-Time Option 51, length 4: 86400

Subnet-Mask Option 1, length 4: 255.255.255.0

Default-Gateway Option 3, length 4: 172.16.10.1

Domain-Name-Server Option 6, length 4: 77.88.8.8

09:00:41.224796 a2:00:00:00:0c:e4 > 00:50:79:66:68:04, ethertype ARP (0x0806), length 60: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 172.16.10.5 tell 172.16.10.1, length 46

09:00:41.232556 00:50:79:66:68:04 > a2:00:00:00:0c:e4, ethertype ARP (0x0806), length 60: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Reply 172.16.10.5 is-at 00:50:79:66:68:04, length 46

09:00:41.235250 00:50:79:66:68:04 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 64: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 172.16.10.6 (ff:ff:ff:ff:ff:ff) tell 172.16.10.6, length 50

09:00:42.245793 00:50:79:66:68:04 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 64: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 172.16.10.6 (ff:ff:ff:ff:ff:ff) tell 172.16.10.6, length 50

09:00:43.254472 00:50:79:66:68:04 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 64: Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 172.16.10.6 (ff:ff:ff:ff:ff:ff) tell 172.16.10.6, length 50

К сожалению, встроенный монитор не дает нужной глубины и не показывает протокол QinQ. Хорошо виден только протокол работы DHCP. Он дает подтверждение прохождения бродкаст запросов, но нам нужны S-tag и C-tag еще. Поэтому с помощью встроенного в GNS3 Wireshark включаем захват пакетов на входе CT5 и на его выходном интерфейсах Gigabitethernet 1/0/2.100.10 и Gigabitethernet 1/0/1 соответственно:

Примените фильтр отображения ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	414	DHCP Discover - Transaction ID 0x47002740
2	0.000463	172.16.10.1	172.16.10.7	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x984a, seq=0/0, ttl=64 (reply in 3)
3	0.000453	172.16.10.7	172.16.10.1	ICMP	70	Echo (ping) reply id=0x984a, seq=0/0, ttl=64 (request in 2)
4	1.012065	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	414	DHCP Discover - Transaction ID 0x47002740
5	1.019528	a2:00:00:00:0c:e4	Broadcast	ARP	68	Who has 172.16.10.8? Tell 172.16.10.1
6	2.034557	a2:00:00:00:0c:e4	Broadcast	ARP	68	Who has 172.16.10.8? Tell 172.16.10.1
7	2.035550	172.16.10.1	172.16.10.8	ICMP	70	Echo (ping) request id=0xd84b, seq=0/0, ttl=64 (no response found!)
8	2.027037	172.16.10.1	172.16.10.8	DHCP	350	DHCP Offer - Transaction ID 0x47002740
9	4.016800	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	414	DHCP Request - Transaction ID 0x47002740
10	4.021508	172.16.10.1	172.16.10.8	DHCP	350	DHCP ACK - Transaction ID 0x47002740
11	5.022553	a2:00:00:00:0c:e4	Private_66:68:04	ARP	68	Who has 172.16.10.7? Tell 172.16.10.1
12	5.023492	Private_66:68:04	a2:00:00:00:0c:e4	ARP	68	172.16.10.7 is at 00:50:79:66:68:04
13	5.026965	Private_66:68:04	Broadcast	ARP	72	Gratuitous ARP for 172.16.10.8 (Request)
14	6.039877	Private_66:68:04	Broadcast	ARP	72	Gratuitous ARP for 172.16.10.8 (Request)
15	7.052656	Private_66:68:04	Broadcast	ARP	72	Gratuitous ARP for 172.16.10.8 (Request)

> Frame 1: Packet, 414 bytes on wire (3312 bits), 414 bytes captured (3312 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: Private_66:68:04 (00:50:79:66:68:04), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
> 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 100
> 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 10
> Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
> User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
> Dynamic Host Configuration Protocol (Discover)

Рисунок 19-4. Дамп захвата пакетов на входе в маршрутизатор CE5 из локальной сети.

Примените фильтр отображения ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	410	DHCP Discover - Transaction ID 0x6193137b
2	0.000463	172.16.10.1	172.16.10.8	ICMP	66	Echo (ping) request id=0xd84b, seq=0/0, ttl=64 (reply in 3)
3	0.000453	172.16.10.8	172.16.10.1	ICMP	66	Echo (ping) reply id=0xd84b, seq=0/0, ttl=64 (request in 2)
4	1.010279	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	410	DHCP Discover - Transaction ID 0x6193137b
5	1.011253	a2:00:00:00:0c:e4	Broadcast	ARP	64	Who has 172.16.10.9? Tell 172.16.10.1
6	2.016424	a2:00:00:00:0c:e4	Broadcast	ARP	64	Who has 172.16.10.9? Tell 172.16.10.1
7	2.018597	172.16.10.1	172.16.10.9	ICMP	66	Echo (ping) request id=0x184d, seq=0/0, ttl=64 (no response found!)
8	2.019746	172.16.10.1	172.16.10.9	DHCP	346	DHCP Offer - Transaction ID 0x6193137b
9	4.018481	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	410	DHCP Request - Transaction ID 0x6193137b
10	4.020060	172.16.10.1	172.16.10.9	DHCP	346	DHCP ACK - Transaction ID 0x6193137b
11	5.029286	Private_66:68:04	Broadcast	ARP	68	Gratuitous ARP for 172.16.10.9 (Request)
12	5.029757	a2:00:00:00:0c:e4	Private_66:68:04	ARP	64	Who has 172.16.10.8? Tell 172.16.10.1
13	6.035236	a2:00:00:00:0c:e4	Private_66:68:04	ARP	64	Who has 172.16.10.8? Tell 172.16.10.1
14	6.044004	Private_66:68:04	Broadcast	ARP	68	Gratuitous ARP for 172.16.10.9 (Request)
15	7.039337	a2:00:00:00:0c:e4	Private_66:68:04	ARP	64	Who has 172.16.10.8? Tell 172.16.10.1

> Frame 1: Packet, 410 bytes on wire (3280 bits), 410 bytes captured (3280 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: Private_66:68:04 (00:50:79:66:68:04), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
> 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 100
> Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
> User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
> Dynamic Host Configuration Protocol (Discover)

Рисунок 19-5. Дамп захвата пакетов на выходе из маршрутизатора CE5 в сеть оператора.

На Рисунках 19-4 и 19-5 красными стрелками показаны важные элементы на рисунке. Тип пакета, MAC адрес и отсутствие второго тэга в VLAN 10 в выходном потоке.

Соответственно наблюдается нормальная связность локальных сетей друг с другом.

PC6> ping 172.16.10.3 -c 3
84 bytes from 172.16.10.3 icmp seq=1 ttl=64 time=5.423 ms
84 bytes from 172.16.10.3 icmp seq=2 ttl=64 time=7.256 ms
84 bytes from 172.16.10.3 icmp seq=3 ttl=64 time=8.696 ms

PC6>

Включаем интерфейс с второй VLAN 20 и перегружаем роутеры для чистой проверки:

```
ce5# config  
ce5(config)# interface gigabitethernet 1/0/2.100.20  
ce5(config-if-qinq)# no shutdown  
ce5(config-if-qinq)# exit  
ce5(config)# exit  
ce5# commit  
ce5# confirm  
ce5# reload system  
Do you really want to reload system now? (y/N): y  
2025-11-02T09:39:17+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console  
input: reload system  
2025-11-02T09:39:17+00:00 %SYS-C-REBOOT: CLI: System reboot  
initiated by user admin from console at 2025-11-02 09:39:17  
ce5#  
  
ce4# config  
ce4(config)# interface gigabitethernet 1/0/2.100.20  
ce4(config-if-qinq)# no shutdown  
ce4(config-if-qinq)# exit  
ce4(config)# exit  
ce4# commit  
ce4# confirm  
ce4# reload system  
Do you really want to reload system now? (y/N): y  
2025-11-02T09:39:17+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console  
input: reload system  
2025-11-02T09:39:17+00:00 %SYS-C-REBOOT: CLI: System reboot  
initiated by user admin from console at 2025-11-02 09:39:17  
ce4#
```

Проверяем работу бродкаст запросов по протоколу DHCP в первом филиале:

PC4> ip dhcp

DDD

Can't find dhcp server

PC4>

Во втором филиале:

PC6> ip dhcp

DDD

Can't find dhcp server

PC6>

Адреса не получены, работа протокола DHCP не завершена.

При этом видно, что виртуальные коммутаторы обучаются нормально и в таблице есть MAC адреса клиентов, полученные как локально с внутреннего интерфейса , так и с внешнего от удаленной сети:

ce4# sh mac address-table bridge 1

Type	VID	MAC Address	Interface
----	-----	-----	----

Dynamic	--	0c:c5:3e:7f:00:00	<u>gigabitethernet 1/0/1.100</u>
Dynamic	--	00:50:79:66:68:03	<u>gigabitethernet 1/0/1.100</u>
Dynamic	--	00:50:79:66:68:04	<u>gigabitethernet 1/0/1.100</u>
Dynamic	--	0c:e5:9f:2d:00:00	<u>gigabitethernet 1/0/2.100.10</u>
Dynamic	--	00:50:79:66:68:05	<u>gigabitethernet 1/0/2.100.20</u>
<u>5 valid mac entries</u>			
<u>ce4#</u>			

ce5# sh mac address-table bridge 1

Type	VID	MAC Address	Interface
----	-----	-----	----

Dynamic	--	0c:e5:9f:2d:00:00	<u>gigabitethernet 1/0/1.100</u>

```

--          a2:00:00:00:0c:e4      gigabitethernet 1/0/1.100
Dynamic
--          0c:c5:3e:7f:00:00      gigabitethernet 1/0/2.100.10
Dynamic
--          00:50:79:66:68:04      gigabitethernet 1/0/2.100.10
Dynamic
--          00:50:79:66:68:03      gigabitethernet 1/0/2.100.20
Dynamic
5 valid mac entries
ce5#

```

Из вывода дампа видно, что бродкаст пакеты по домену ходят:

```

ce4# mon gigabitethernet 1/0/1

09:58:40.089205 0c:e5:9f:2d:00:00 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype
802.1Q (0x8100), length 346: vlan 100, p 0, ethertype IPv4, (tos 0x0,
ttl 64, id 0, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 328)
0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from
0c:e5:9f:2d:00:00, length 300, xid 0x6c416f52, secs 725, Flags [none]
Client-Ethernet-Address 0c:e5:9f:2d:00:00
Vendor-rfc1048 Extensions
Magic Cookie 0x63825363
DHCP-Message Option 53, length 1: Discover
Client-ID Option 61, length 7: ether
0c:e5:9f:2d:00:00
MSZ Option 57, length 2: 576
Parameter-Request Option 55, length 7:
Subnet-Mask, Default-Gateway, Domain-Name-Server,
Hostname
Domain-Name, BR, NTP
Vendor-Class Option 60, length 12: "udhcp 1.23.1"
Hostname Option 12, length 3: "box"
09:58:40.123531 0c:c5:3e:7f:00:00 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype
802.1Q (0x8100), length 335: vlan 100, p 0, ethertype IPv4, (tos 0xc0,
ttl 64, id 0, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 317)
0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from
0c:c5:3e:7f:00:00, length 289, xid 0xbc2ccb39, secs 701, Flags [none]
Client-Ethernet-Address 0c:c5:3e:7f:00:00
Vendor-rfc1048 Extensions

```

Magic Cookie 0x63825363

DHCP-Message Option 53, length 1: Discover

Client-ID Option 61, length 19: hardware-type 255, 40:56:63:a2:00:02:00:00:ab:11:63:dd:34:ff:0f:33:be:3b

Parameter-Request Option 55, length 10:

Subnet-Mask, Default-Gateway, Domain-Name-Server, Hostname

Domain-Name, MTU, Static-Route, NTP

Option 120, Classless-Static-Route

MSZ Option 57, length 2: 1472

Hostname Option 12, length 6: "debian"

09:58:40.124164 a2:00:00:00:0c:e4 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype 802.1Q (0x8100), length 46: vlan 100, p 0, ethertype ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 172.16.10.4 tell 172.16.10.1, length 28

09:58:41.125711 a2:00:00:00:0c:e4 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype 802.1Q (0x8100), length 46: vlan 100, p 0, ethertype ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 172.16.10.4 tell 172.16.10.1, length 28

09:58:41.136686 a2:00:00:00:0c:e4 > 0c:c5:3e:7f:00:00, ethertype 802.1Q (0x8100), length 66: vlan 100, p 0, ethertype IPv4, (tos 0x0, ttl 64, id 62636, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 48)

172.16.10.1 > 172.16.10.4: ICMP echo request, id 55366, seq 0, length 28

09:58:41.137308 a2:00:00:00:0c:e4 > 0c:c5:3e:7f:00:00, ethertype 802.1Q (0x8100), length 346: vlan 100, p 0, ethertype IPv4, (tos 0x0, ttl 64, id 43182, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 328)

172.16.10.1.67 > 172.16.10.4.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 300, xid 0xbc2ccb39, secs 701, Flags [none]

Your-IP 172.16.10.4

Client-Ethernet-Address 0c:c5:3e:7f:00:00

Vendor-rfc1048 Extensions

Magic Cookie 0x63825363

DHCP-Message Option 53, length 1: Offer

Server-ID Option 54, length 4: 172.16.10.1

Lease-Time Option 51, length 4: 86400

Subnet-Mask Option 1, length 4: 255.255.255.0

Default-Gateway Option 3, length 4: 172.16.10.1

Domain-Name-Server Option 6, length 4: 77.88.8.8

Еще раз делаем захват пакетов с помощью встроенной утилиты Wireshark на входе и выходе из интерфейсов как показано на рисунках 19-6 и 19-7. Тэги VLAN присутствуют в пакетах. Но фильтрации по VLAN на коммутаторе нет и пакеты Offer уничтожаются и не доходят до адресата.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	339	DHCP Discover - Transaction ID 0x1f8b426e
2	0.001991	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	339	DHCP Discover - Transaction ID 0x1f8b426e
3	0.005964	a2:00:00:00:0c:e4	Broadcast	ARP	68	Who has 172.16.10.3? Tell 172.16.10.1
4	0.006457	a2:00:00:00:0c:e4	Broadcast	ARP	68	Who has 172.16.10.3? Tell 172.16.10.1
5	1.019674	a2:00:00:00:0c:e4	Broadcast	ARP	68	Who has 172.16.10.3? Tell 172.16.10.1
6	1.020167	a2:00:00:00:0c:e4	Broadcast	ARP	68	Who has 172.16.10.3? Tell 172.16.10.1
7	1.020662	172.16.10.1	172.16.10.3	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x9865, seq=0/0, ttl=64 (no response found!)
8	1.022150	172.16.10.1	172.16.10.3	DHCP	350	DHCP Offer - Transaction ID 0x1f8b426e
9	6.073772	a2:00:00:00:0c:e4	0c:c5:3e:7f:00:00	ARP	68	Who has 172.16.10.3? Tell 172.16.10.1
10	7.085118	a2:00:00:00:0c:e4	0c:c5:3e:7f:00:00	ARP	68	Who has 172.16.10.3? Tell 172.16.10.1
11	8.098156	a2:00:00:00:0c:e4	0c:c5:3e:7f:00:00	ARP	68	Who has 172.16.10.3? Tell 172.16.10.1
12	11.022043	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	350	DHCP Discover - Transaction ID 0xe92a7c4a
13	11.023037	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	350	DHCP Discover - Transaction ID 0xe92a7c4a
14	13.380790	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	414	DHCP Discover - Transaction ID 0x901f6062
15	13.382278	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	414	DHCP Discover - Transaction ID 0x901f6062

Frame 1: Packet, 339 bytes on wire (2712 bits), 339 bytes captured (2712 bits) on interface -, id 0
Ethernet II, Src: 0c:c5:3e:7f:00:00 (0c:c5:3e:7f:00:00), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 100
Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
Dynamic Host Configuration Protocol (Discover)

Рисунок 19-6. Дамп пакетов на входе интерфейса локальной сети на CE5.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
17	32.656997	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	410	DHCP Discover - Transaction ID 0x901f6062
18	32.660639	a2:00:00:00:0c:e4	Broadcast	ARP	64	Who has 172.16.10.6? Tell 172.16.10.1 (duplicate use of 172.16.10.1 detected!)
19	33.665099	172.16.10.1	172.16.10.6	ICMP	66	Echo (ping) request id=0x5869, seq=0/0, ttl=64 (no response found!)
20	33.666775	172.16.10.1	172.16.10.6	DHCP	346	DHCP Offer - Transaction ID 0x901f6062
21	34.655771	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	346	DHCP Discover - Transaction ID 0xe92a7c4a
22	35.654326	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	410	DHCP Discover - Transaction ID 0x901f6062
23	35.656325	172.16.10.1	172.16.10.6	DHCP	346	DHCP Offer - Transaction ID 0x901f6062
24	40.702761	a2:00:00:00:0c:e4	Private_66:68:04	ARP	64	Who has 172.16.10.6? Tell 172.16.10.1 (duplicate use of 172.16.10.1 detected!)
25	41.718581	a2:00:00:00:0c:e4	Private_66:68:04	ARP	64	Who has 172.16.10.6? Tell 172.16.10.1 (duplicate use of 172.16.10.1 detected!)
26	42.718542	a2:00:00:00:0c:e4	Private_66:68:04	ARP	64	Who has 172.16.10.6? Tell 172.16.10.1 (duplicate use of 172.16.10.1 detected!)
27	57.607702	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	346	DHCP Discover - Transaction ID 0x95983179
28	60.607517	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	346	DHCP Discover - Transaction ID 0x95983179
29	63.606105	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	346	DHCP Discover - Transaction ID 0x95983179
30	76.282763	0c:e8:e0:4d:00:00	Broadcast	ARP	60	Who has 192.203.230.10? Tell 172.16.10.1
31	77.291713	0c:e8:e0:4d:00:00	Broadcast	ARP	60	Who has 192.203.230.10? Tell 172.16.10.1

Frame 17: Packet, 410 bytes on wire (3280 bits), 410 bytes captured (3280 bits) on interface -, id 0
Ethernet II, Src: Private_66:68:04 (00:50:79:66:68:04), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 100
Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
Dynamic Host Configuration Protocol (Discover)

Рисунок 29-7. Дамп пакетов на выходе интерфейса в сети оператора на CE5.

К сожалению, получить такой же подробный и детальный дамп пакетов с интерфейса виртуального коммутатора не представляется возможным-команда monitor из набора команд CLI маршрутизатора даже с опцией detail не дает полной картины.

Результат проверки работы протокола QinQ на маршрутизаторе vESR отрицательный.

1.6. Выводы

На основании проведенной лабораторной работы по проверке возможности использования протокола QinQ на виртуальном маршрутизаторе Eltex vESR с версией ОС 1.24.1 можно сделать вывод, что протокол не работоспособен. Причиной является скорее всего требования режима switchport для интерфейсов, входящих в виртуальный коммутатор bridge 1. Но согласно требованиям документации к маршрутизатору создание субинтерфейсу для QinQ несовместимо с режимом switchport.

Технические аспекты проблемы:

Архитектурное противоречие: vESR требует режим routerport для QinQ субинтерфейсов, но при этом bridge-group функциональность ожидает режим switchport для корректной фильтрации VLAN

Ограничение демультиплексирования: При активации второго C-VLAN (20) нарушается механизм распределения пакетов между субинтерфейсами, что указывает на проблему в таблице VLAN-фильтрации bridge

Селективная работоспособность: Протокол работает с одним C-VLAN, но fails при добавлении второго, что характерно для ограничений в реализации bridge learning mechanism

Методологические выводы:

Важность поэтапного тестирования: Лабораторная работа демонстрирует критическую важность incremental testing сложных сетевых конфигураций

Ценность cross-vendor проверки: Проблема была выявлена благодаря сравнению с эталонной реализацией QinQ в Linux, что подчеркивает важность мультивендорного подхода

Диагностика как навык: Работа показывает, что современному инженеру необходимы навыки глубокой диагностики, выходящие за рамки стандартных CLI команд

Практические рекомендации:

Обходные решения: для подобных сценариев можно рассмотреть:

Разделение на отдельные bridge-домены

Использование физических интерфейсов вместо QinQ

Альтернативные технологии (VXLAN, MPLS)

Критерии выбора оборудования: при проектировании сетей с QinQ необходимо заранее тестировать multi-VLAN сценарии на целевом оборудовании

Зрелость реализации: Проблема характерна для edge-case сценариев в проприетарных реализациях, где редко тестируются сложные multi-tenancy конфигурации

Эволюция технологий: Случай демонстрирует, что даже стандартизированные протоколы могут иметь vendor-specific ограничения, что требует тщательной валидации в конкретной среде

Эта глава ценна не только как описание конкретной проблемы, но и как методология исследования сложных сетевых сценариев. Она показывает, что настоящая экспертиза заключается не только в знании "как должно работать", но и в умении диагностировать "почему не работает".

1.7. Коды конфигурации маршрутизаторов

Маршрутизатор в левой части схемы CE4

```
hostname ce4

syslog max-files 3
syslog file-size 512
syslog file tmpsys:syslog/default
severity info
exit
syslog console
virtual-terminal
exit

username admin
password encrypted
$6$wo3HRAS4r3I9kFMn$U66TheH0rhaCXZ/tvZsb0zVVT/XM7zhxUSkENue7JV8oFX4n8S
akchEwUXgbid/sqXAR0mMQL3/lpn54i6rMM1
exit

system jumbo-frames

vlan 10
force-up
exit
vlan 20
force-up
exit
vlan 30
force-up
exit
vlan 100
force-up
exit

domain lookup enable
```

```
bridge 1  
  vlan 100  
  mtu 9600  
  mac-address a2:00:00:00:0c:e4  
  ip firewall disable  
  ip address 172.16.10.1/24  
  ip address 172.16.20.1/24 secondary  
  no spanning-tree  
  enable  
exit
```

```
interface gigabitethernet 1/0/1  
  description "UPlink-to-CE5"  
  mtu 9600  
  spanning-tree disable  
  ip firewall disable  
exit
```

```
interface gigabitethernet 1/0/1.100  
  bridge-group 1  
  ip firewall disable  
exit
```

```
interface gigabitethernet 1/0/2  
  mtu 9600  
  spanning-tree disable  
  ip firewall disable  
exit
```

```
interface gigabitethernet 1/0/2.100  
  ip firewall disable  
exit
```

```
interface gigabitethernet 1/0/2.100.10  
  bridge-group 1  
  ip firewall disable  
  spanning-tree disable  
exit
```

```
interface gigabitethernet 1/0/2.100.20
```

```
shutdown  
bridge-group 1  
ip firewall disable  
spanning-tree disable  
exit
```

Маршрутизатор в правой части схемы CE5

```
hostname ce5
```

```
syslog max-files 3  
syslog file-size 512  
syslog file tmpsys:syslog/default  
severity info  
exit  
syslog console  
virtual-terminal  
exit
```

```
username admin
```

```
password encrypted  
$6$wo3HRAS4r3I9kFMn$U66TheH0rhaCXZ/tvZsb0zVVT/XM7zhxUSkENue7JV8oFX4n8S  
akchEwUXgbid/sqXAR0mMQL3/lpn54i6rMM1
```

```
exit
```

```
system jumbo-frames
```

```
vlan 10  
force-up
```

```
exit
```

```
vlan 20  
force-up
```

```
exit
```

```
vlan 30  
force-up
```

```
exit
```

```
vlan 100
```

force-up

exit

domain lookup enable

bridge 1

vlan 100

mtu 9600

mac-address a2:00:00:00:0c:e5

ip firewall disable

ip address 172.16.10.254/24

no spanning-tree

enable

exit

interface gigabitethernet 1/0/1

description "Uplink-to-CE4"

mtu 9600

spanning-tree disable

ip firewall disable

exit

interface gigabitethernet 1/0/1.100

bridge-group 1

ip firewall disable

exit

interface gigabitethernet 1/0/2

mtu 9600

spanning-tree disable

ip firewall disable

exit

interface gigabitethernet 1/0/2.100

ip firewall disable

exit

interface gigabitethernet 1/0/2.100.10

bridge-group 1

ip firewall disable

```
spanning-tree disable  
exit  
interface gigabitethernet 1/0/2.100.20  
shutdown  
bridge-group 1  
ip firewall disable  
spanning-tree disable  
exit  
  
security passwords default-expired  
  
ip ssh server  
  
ntp enable  
ntp broadcast-client enable  
  
licence-manager  
host address elm.eltex-co.ru  
exit
```